COMPTE RENDU DE TP 1

Installation de VirtualBox et création d'une machine virtuelle Ubuntu

Matière : Introduction au Cloud

Classe : L3 SI RIST & BDGL

NOM1: COUMARE Sitan Founin

NOM2: YEO GNENAKAN IBRAHIMA

NOM3: KONAN KOUASSI HENRI JOEL

Enseignant : Dr BAKAYOKO

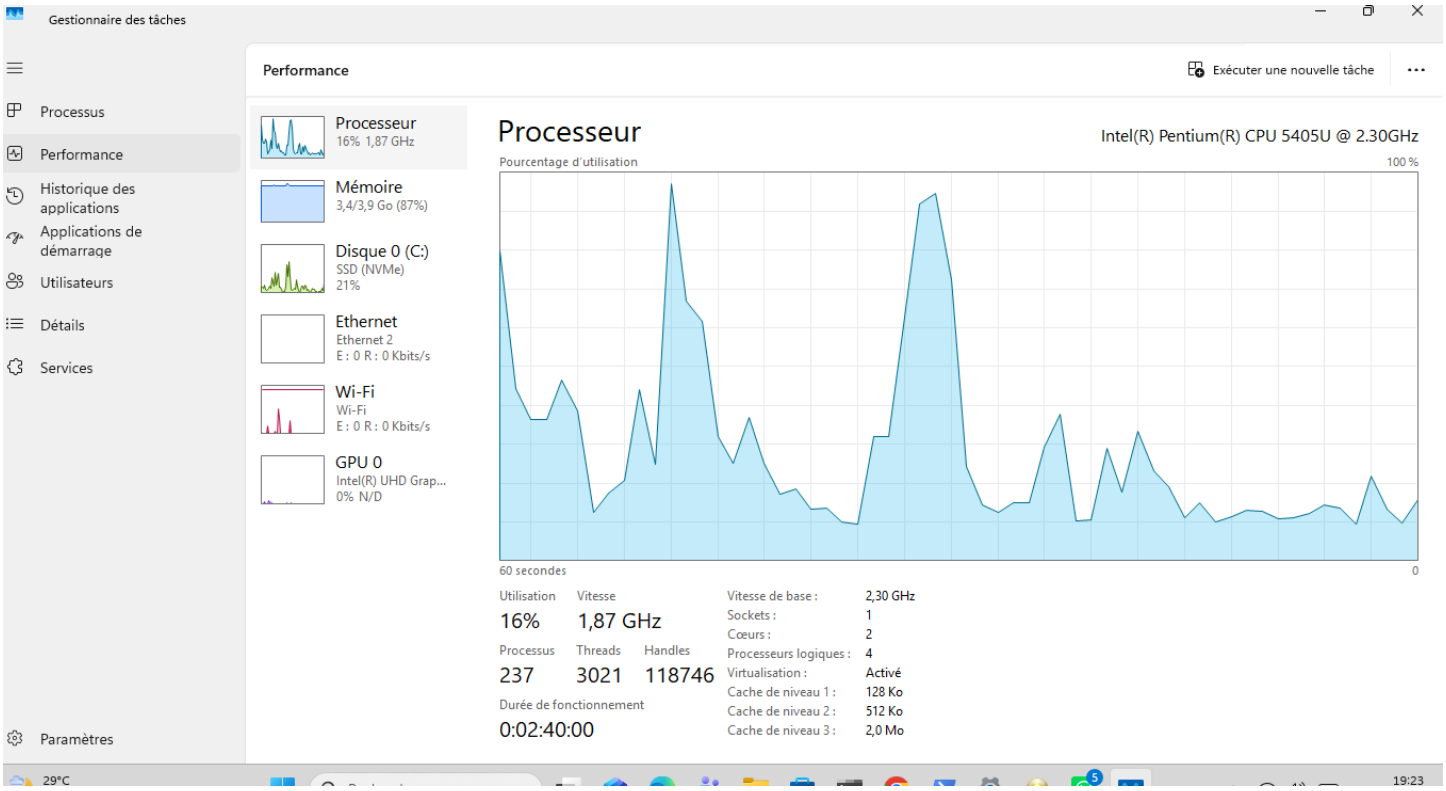
Introduction

Ce TP a pour objectif de découvrir la virtualisation en installant et en utilisant VirtualBox, un hyperviseur de type 2. Il consiste à créer une machine virtuelle, à y installer Ubuntu Server, à configurer son réseau et son accès SSH, puis à manipuler des instantanés et des clones. Ces manipulations permettent de comprendre plusieurs opérations qu'un administrateur réalise sur une infrastructure de type IaaS .

Partie 1 — Préparer l'hôte et vérifier VirtualBox

Commandes

```
$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage --version
VBoxManage list hostinfo
```



Réponses aux questions

1. Un hyperviseur de type 1 s'exécute directement sur le matériel physique. Un hyperviseur de type 2 fonctionne

au-dessus d'un système d'exploitation hôte. VirtualBox est un hyperviseur de type 2. VMware ESXi est un exemple d'hyperviseur de type 1 utilisé en environnement serveur.

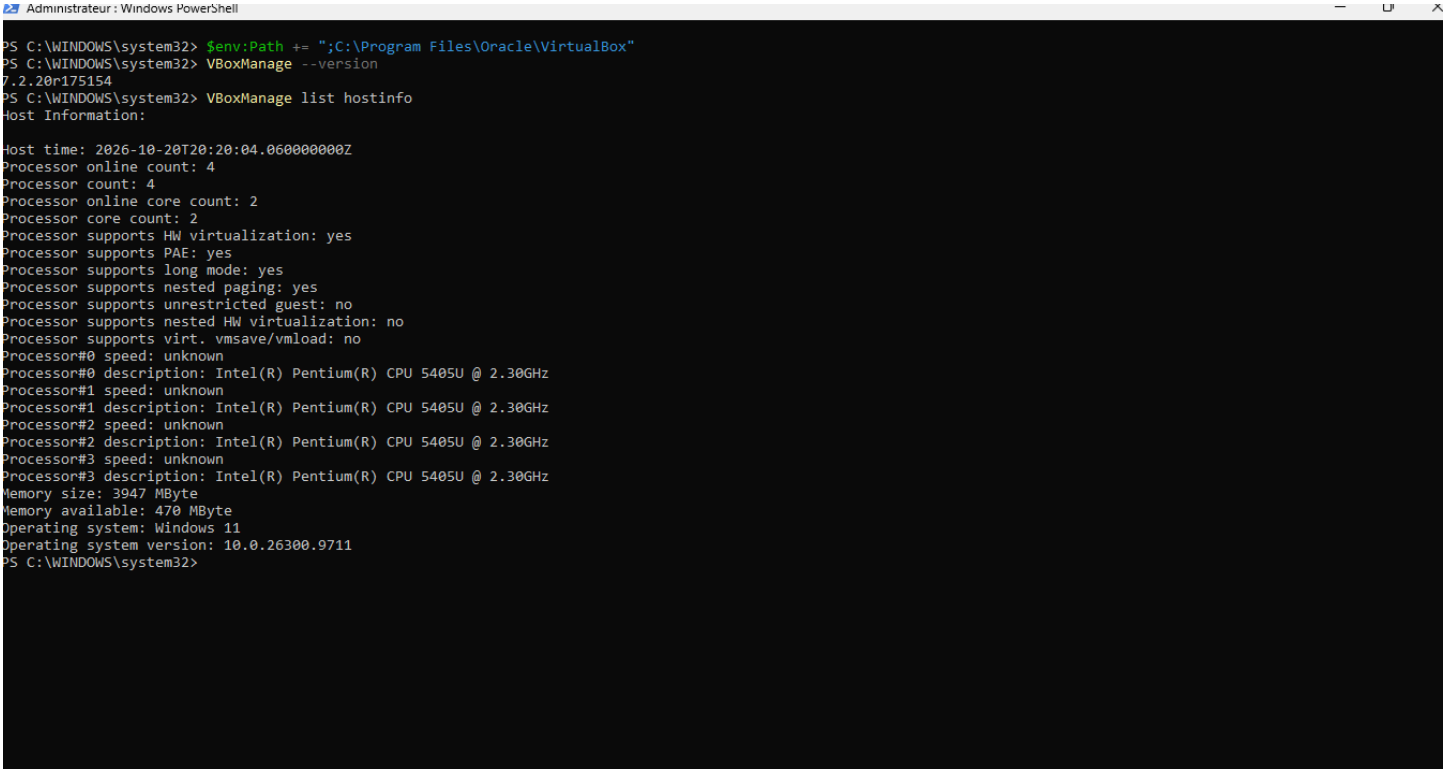
2. Intel VT-x et AMD-V fournissent des fonctions matérielles qui facilitent l'exécution isolée des machines virtuelles et permettent notamment de faire fonctionner efficacement des systèmes invités 64 bits. Leur disponibilité doit être vérifiée sur l'hôte.

3. Version de VirtualBox 7.2.20 , processeurs / coeurs et memoire de l'hote : 4 ET 8192 MO de RAM (8 GO

Partie 2 — Télécharger et vérifier l'image ISO Ubuntu

Commandes PowerShell

cd $HOME\Downloads
Get-FileHash .\ubuntu-24.04.5-live -serveur-amd64.iso -Algorithm SHA256
Select-String -Path .\SHA256SUMS -Pattern ubuntu-24.04.5-live-serveur-amd64.iso



Réponses aux questions

1. L'empreinte SHA256 calculée doit être comparée à celle publiée dans le fichier SHA256SUMS correspondant exactement à l'image téléchargée. Les empreintes sont considérées identiques uniquement si les chaînes de caractères correspondent. Cette vérification permet de détecter une corruption ou une modification du fichier. Résultat de la vérification : identiques

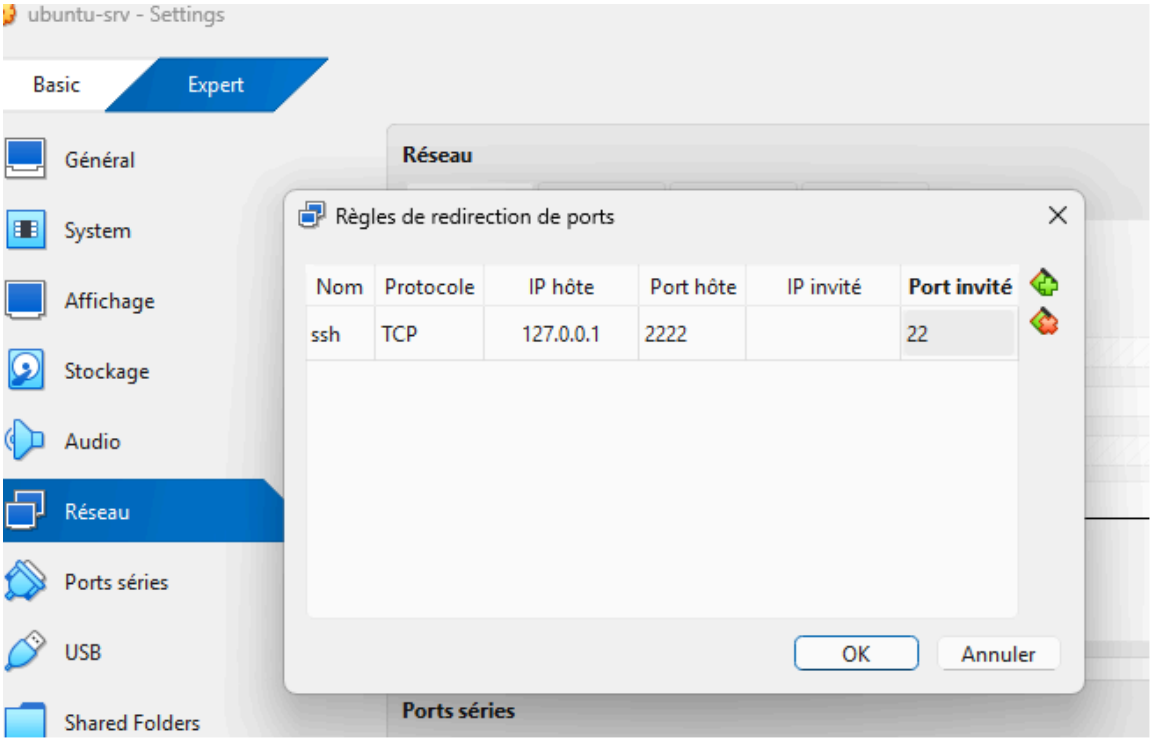
2. Ubuntu Desktop inclut une interface graphique destinée à un usage interactif. Ubuntu Server est conçu pour les services serveur et s'administre fréquemment en ligne de commande. Il est adapté aux environnements cloud où

l'on privilégie les services et l'administration à distance.

3. LTS signifie Long Term Support. Les versions Ubuntu LTS bénéficient généralement de cinq ans de maintenance de sécurité standard ; des options d'extension existent selon les conditions d'Ubuntu Pro.

Partie 3 — Créer et configurer la machine virtuelle

Configuration prévue par le TP :
Nom : ubuntu-srv
Type : Linux / Ubuntu (64-bit)
image ISO : ubuntu-24.04.5-live-serveur-amd64.iso
Mémoire vive : 2 048 Mo
Processeurs : 2
Disque : VDI de 25 Go, alloué dynamiquement
Réseau : NAT
Redirection SSH : TCP, hôte 127.0.0.1 port 2222 vers port invité 22
Installation sans surveillance : désactivée pour suivre manuellement les étapes



Réponses aux questions

1. Un disque dynamique occupe initialement l'espace nécessaire aux données déjà écrites et peut grandir jusqu'à la capacité maximale configurée. Un disque de taille fixe réserve dès sa création l'espace maximal prévu. La taille réellement observée du fichier VDI doit être relevée sur l'hôte.

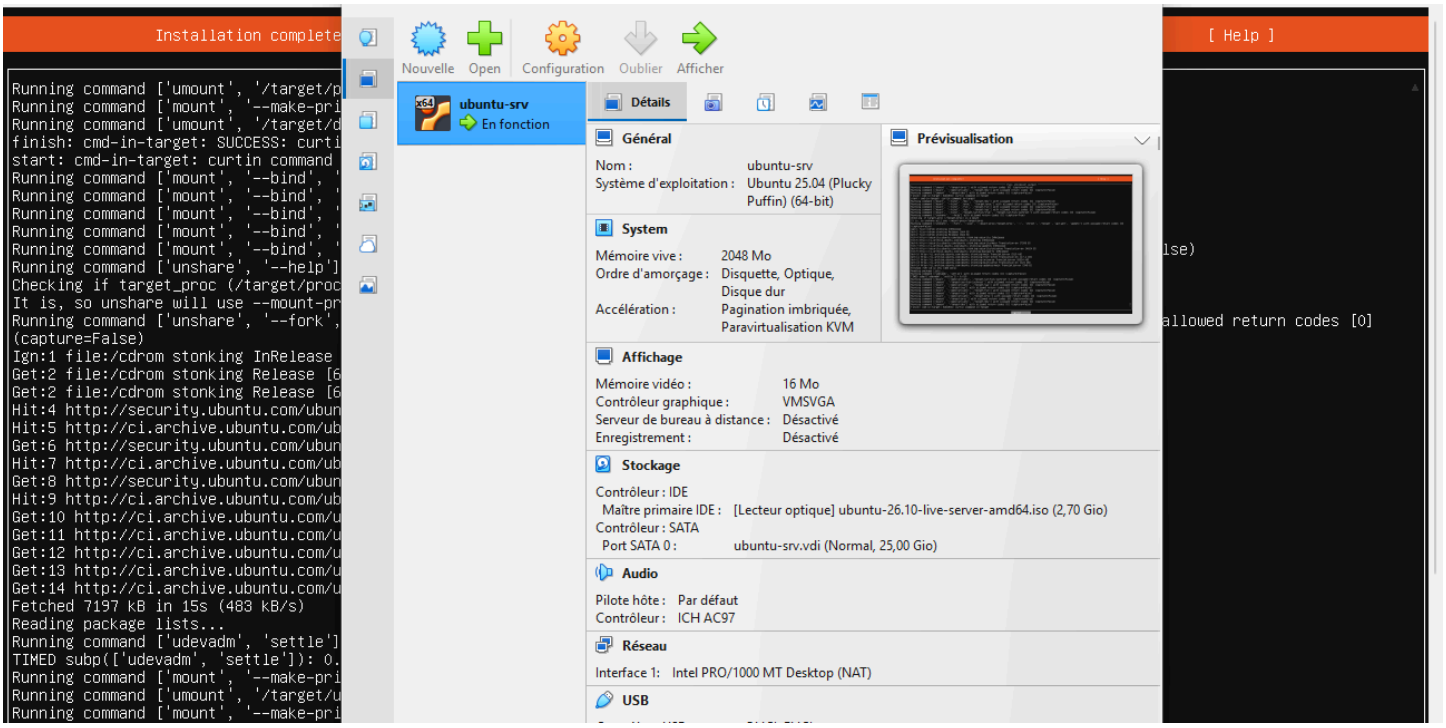
2. L'installation sans surveillance est désactivée afin d'observer et de réaliser manuellement les étapes d'installation demandées dans le TP.

3. En mode NAT, la VM utilise un réseau privé derrière le mécanisme de traduction d'adresses de VirtualBox. La redirection du port hôte 2222 vers le port invité 22 permet d'atteindre le service SSH de la VM depuis l'hôte.

Partie 4 — Installer Ubuntu Server

Choix à relever dans l'installation :

Langue : Français
Clavier : French / AZERTY
Type : Ubuntu Server (version non minimisée)
Réseau : interface enp0s3 en DHCPv4
Stockage : utiliser le disque entier avec LVM, selon le choix retenu dans l'installateur
Nom du serveur : ubuntu-srv
Utilisateur : etudiant
Ubuntu Pro : passé pour l'instant
OpenSSH : installé
Snaps proposés : aucun sélectionné
Adresse IP relevée : 10.0.2.15
Durée réelle de l'installation : 5 à 10 MINUTES



Réponses aux questions

1. Durée d'installation mesurée : 10 à15 minutes . Une instance cloud créée à partir d'une image prête peut être provisionnée plus rapidement, car le fournisseur automatise la préparation de la machine.

2. L'adresse IP doit être relevée sur l'interface enp0s3. En configuration DHCP, elle est attribuée automatiquement par le service DHCP du réseau NAT de VirtualBox. Adresse effectivement obtenue : 10.0.2.15

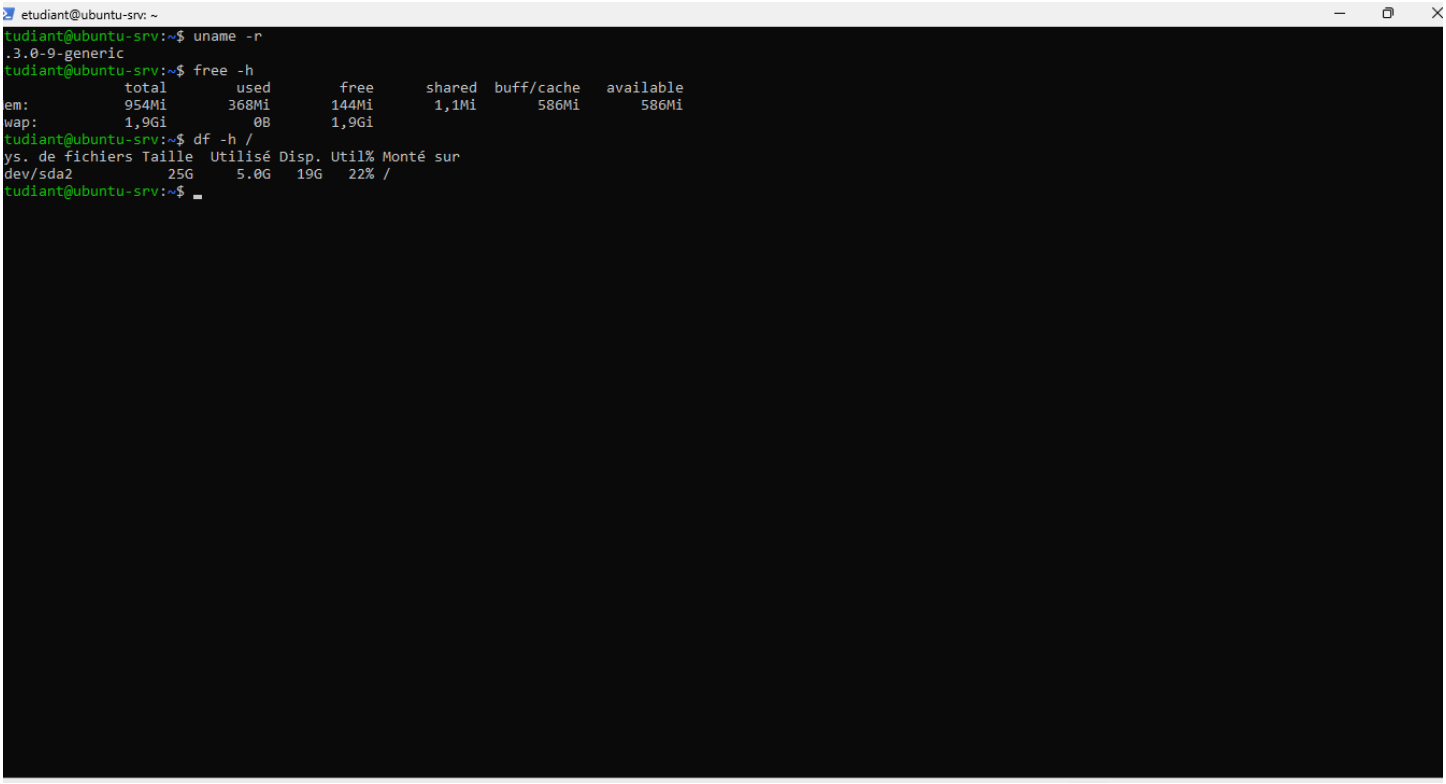
3. OpenSSH permet l'administration distante de la VM au moyen du protocole SSH. Sans serveur SSH actif ni autre méthode d'accès distante configurée, l'administration à distance par SSH ne serait pas possible.

Partie 5 — Premiers pas, réseau et accès SSH

Commandes à exécuter dans Ubuntu

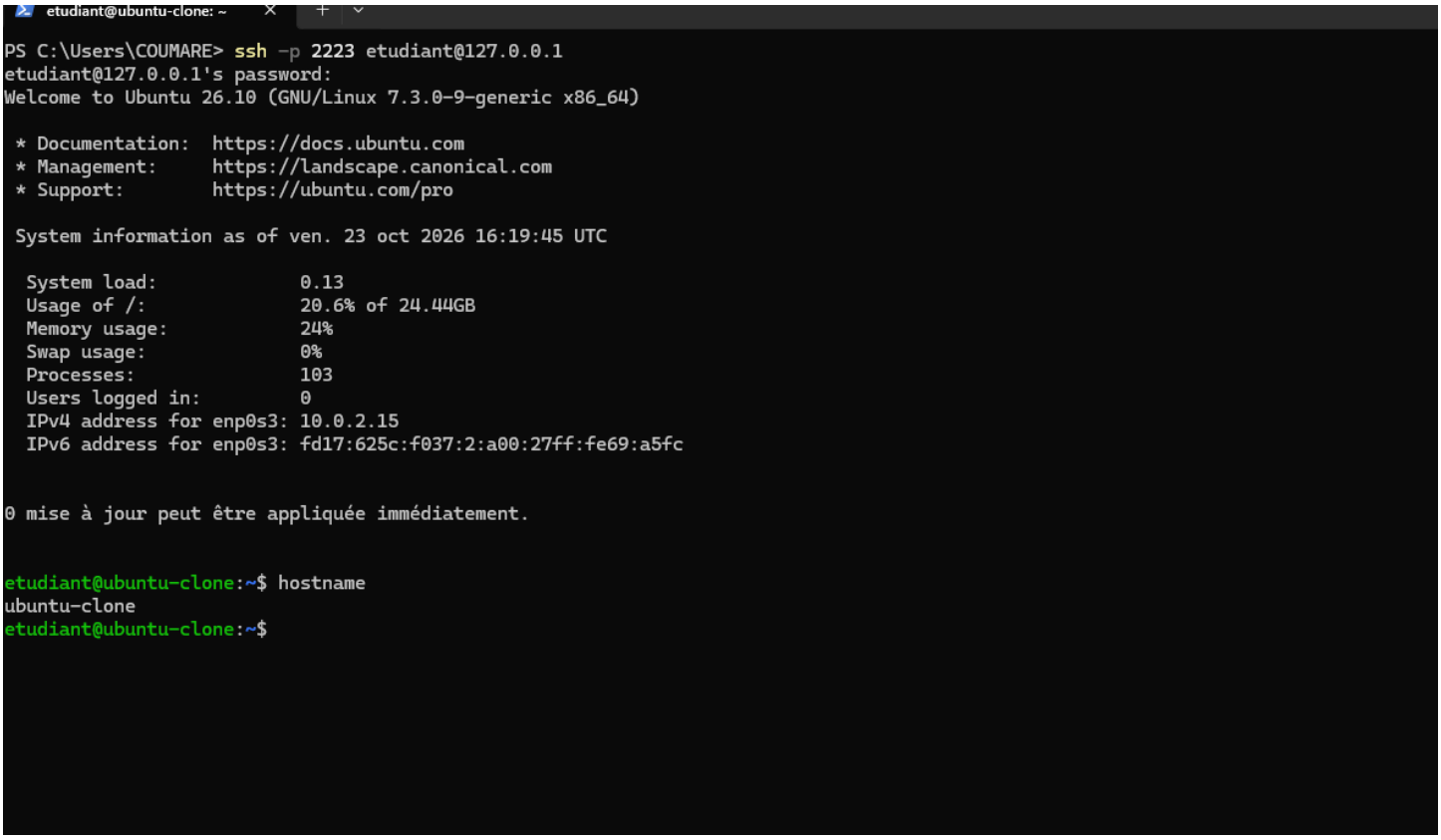
lsb_release -a
uname -r
hostnamectl
nproc
free -h
df -h /
lsblk
ip -4 addr show

ip route
resolvectl status | grep "DNS Servers"
ping -c 3 ubuntu.com
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
systemctl status ssh --no-pager
sudo ss -tlnp | grep :22



Commandes à exécuter dans PowerShell sur Windows

ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
"Bonjour depuis l'hôte" | Out-File -Encoding utf8 bonjour.txt
scp -P 2222 .\bonjour.txt etudiant@127.0.0.1:~
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "cat ~/bonjour.txt"
Résultats réellement observés :connexion SSH réussie avec la commande ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 copie du fichier bonjour . txt réalisée avec succès via scp .



Réponses aux questions

1. Adresse IP : 10.0.2.15 ;
masque/prefixe : /24 ;
passerelle : 10.0.2.2 ;
DNS : 10.0.2.3 .
Dans la configuration NAT standard de VirtualBox, 10.0.2.2 est généralement l'adresse de la passerelle virtuelle, mais il faut confirmer la configuration effective.

2. La connexion à 127.0.0.1:2222 utilise la redirection configurée sur l'hôte. Le port 2222 est transféré vers le port 22 de la VM, où le service SSH écoute.

3. Lors de la première connexion SSH, le client affiche les informations d'identification de la clé d'hôte du serveur et demande de confirmer qu'on lui fait confiance. La vérification de l'empreinte aide à détecter une substitution de serveur, notamment une attaque de type homme du milieu.

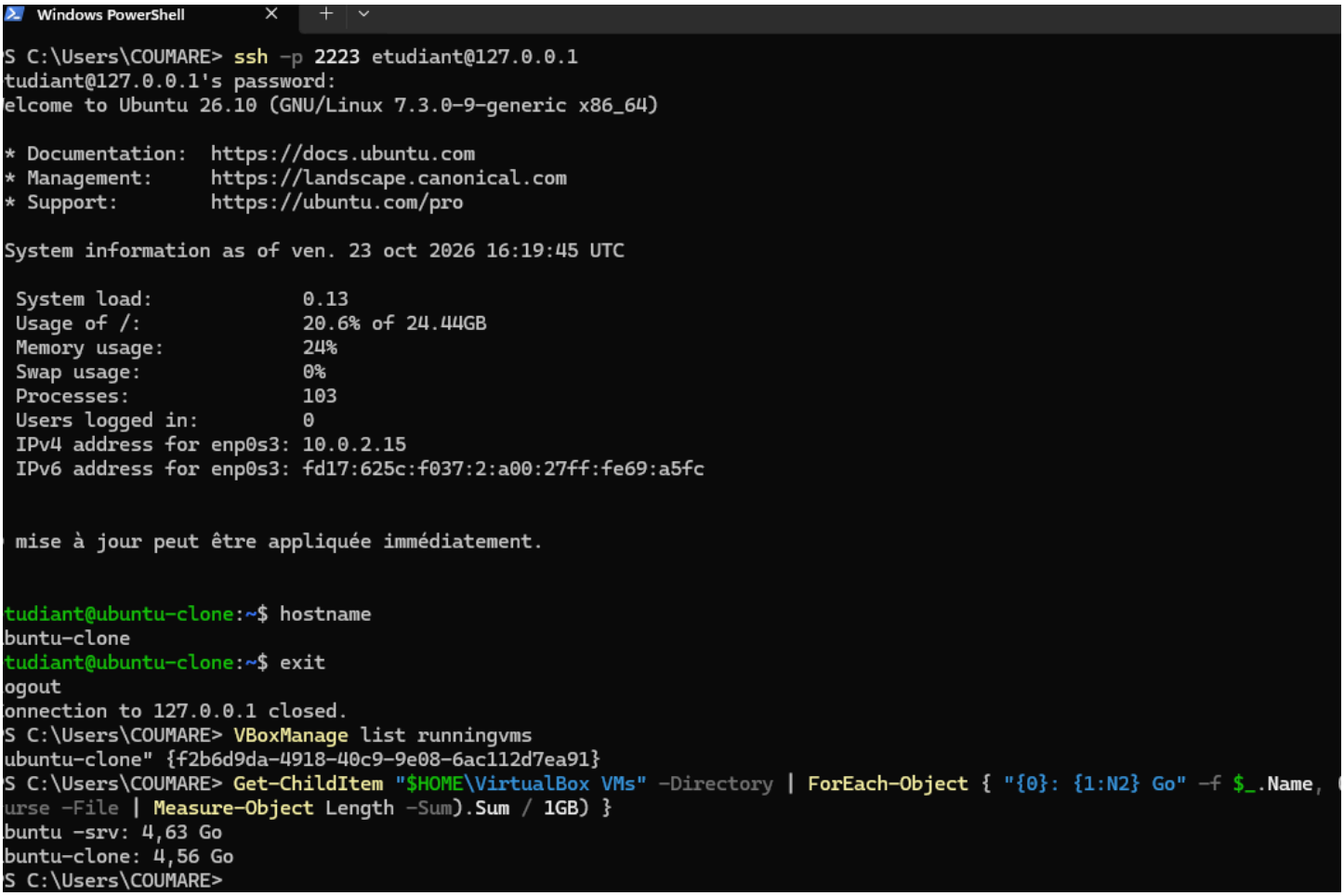
4. Les clés SSH permettent une authentification sans transmettre le mot de passe du compte à chaque connexion et peuvent être plus résistantes aux attaques par devinette lorsqu'elles sont correctement protégées. Les fournisseurs cloud recommandent souvent cette méthode, sans que tous les fournisseurs l'imposent dans tous les cas.

Partie 6 — Instantané, clone et arrêt

Commandes PowerShell

VBoxManage snapshot ubuntu-srv take apres-installation --description "Ubuntu installé, OpenSSH actif"
VBoxManage snapshot ubuntu-srv list
VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbutton
VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name ubuntu-clone --register
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --natpf1 delete ssh
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --natpf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2223,,22"
VBoxManage startvm ubuntu-clone --type headless

VBoxManage list runningvms
VBoxManage controlvm ubuntu-clone acpipowerbutton
VBoxManage unregistervm ubuntu-clone --delete



Réponses aux questions

1. Un instantané conserve l'état d'une VM à un moment donné et dépend de la chaîne de disques associée. Il facilite le retour à un état antérieur, mais ne remplace pas une sauvegarde indépendante. Un clone est une copie de la machine virtuelle ; son degré d'indépendance dépend du type de clonage choisi.

2. L'équivalent cloud d'un instantané est notamment un snapshot de disque. Pour le clonage, on peut créer une image ou un modèle et lancer une nouvelle instance à partir de celui-ci.

3. acpipowerbutton envoie une demande d'arrêt via ACPI au système invité, qui peut alors s'arrêter proprement. poweroff coupe l'alimentation virtuelle sans attendre l'arrêt normal du système.

4. Le mode headless lance la VM sans fenêtre de console graphique. Il convient à l'administration distante et ressemble au fonctionnement courant des serveurs cloud sans écran local.

5. Le port hôte doit être différent pour que les deux redirections SSH puissent coexister. Un nom d'hôte distinct facilite l'identification de chaque machine sur le réseau.

Conclusion

Ce TP porte sur les bases de la virtualisation avec VirtualBox et Ubuntu Server. Les manipulations prévues couvrent la création d'une machine virtuelle, la configuration du réseau NAT et de l'accès SSH, ainsi que l'utilisation des

instantanés et des clones. La validation finale doit s’appuyer sur les commandes exécutées, les résultats effectivement observés et les captures d’écran correspondantes. Les valeurs ont été mesurées pendant le tp